

1. Wechselwirkungen

Geben Sie die grundlegenden Wechselwirkungen (Stand 2026) der Physik an

- a. Gravitation
- b. Elektromagnetische Wechselwirkung
- c. Starke Wechselwirkung
- d. Schwache Wechselwirkung

2. SI-Einheiten

Geben Sie für die physikalische Größen die richtigen SI-Einheiten mit Einheitszeichen an, so wie im Beispiel

Größe	Einheiten	Symbol
Geschwindigkeit	Meter/Sekunde	m/s
Beschleunigung	Meter/Sekunde ²	m/s ²
Frequenz	Hertz	Hz
Schnelle	Meter pro Sekunde	m/s
Elektr. Widerstand	Ohm	Ω

Größe	Einheiten	Symbol
Federkonstante	Newton pro Meter	N/m
Energie	Joule	J
Massendichte	Kilogramm pro Kubikmeter	Kg/m ³
Schalldruck	Pascal	Pa

3. Federpendel

Nehmen Sie ein Federpendel auf der Erdoberfläche an. Vernachlässigen Sie jede Reibung oder Dämpfung. Kugelmasse m , Federkonstante D , Fallbeschleunigung g .

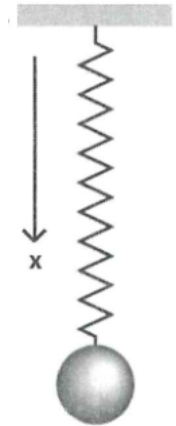
- a) Stellen Sie eine Gleichung auf, die die auf die Kugel wirkenden Kräfte beinhaltet.

Auf die Masse wirken zwei Kräfte:

1. Gewichtskraft: $F_g = mg$ (nach unten)
2. Federkraft: $F_F = -Dx$ (nach oben, rückstellend)

Die Bewegungsgleichung ist: $m\ddot{x} = -Dx$

Das ist die Standardgleichung des harmonischen Oszillators.



- b) Wie heißt diese Gleichung

Das ist die **Differentialgleichung des harmonischen Oszillators**
(oder: Bewegungsgleichung eines Federpendels)

- c) Mit welcher Frequenz schwingt die Kugel, wenn sie ausgelenkt und losgelassen wird.

Die Kreisfrequenz ist: $\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{m}}$

Die gesuchte Frequenz ist: $f = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{D}{m}}$

4. Satz korrigieren

Korrigieren Sie folgende Sätze, damit sie physikalisch richtig sind.

- a) Das zweite Newton'sche Gesetz besagt: Kraft = Masse * ~~Geschwindigkeit~~ → **Beschleunigung**
- b) Der Tagesverbrauch der Beleuchtung des Hörsaales liegt bei ~~2-Kilowatt~~ → **2 kWh**
- c) Astronomen nehmen an, dass der Druck im Sonneninneren bei $2 \cdot 10^{16}$ ~~Pa/m³~~ liegt. → **Pa**
- d) Der Energiebedarf eines Babys liegt bei ~~2,5-Millionen Joule~~ → **2,5 MJ pro Tag**
- e) Ein PKW mit defektem Schalldämpfer erzeugt in 1m Abstand einen Schalldruckpegel von 95 dB, was in etwa einer Leistung von 3,16 ~~mW/m²~~ entspricht (Tipp: die Zahlenwerte sind richtig) → **mW**

5. Erzwungene Schwingung und Resonanz

Beantworten Sie folgende Fragen zur Resonanz einer Schwingung.

- a) Was kennzeichnet eine resonante Schwingung?

Bei Resonanz erreicht die Schwingung eine maximale Amplitude, weil besonders effizient Energie vom Anreger auf das System übertragen wird

- b) Welche Bedingung muss erfüllt sein, damit es zu einer Resonanz kommt?

Wenn die Anregungsfrequenz nahe der Eigenfrequenz ist

- c) Welche Folgen kann eine Resonanz auslösen?
 - Sehr große Schwingungsamplituden
 - Im Extremfall: Zerstörung von Bauteilen (z.B. Brücken)

- d) Nennen Sie ein Beispiel aus der Tontechnik oder Musik, in dem eine Resonanz eine Rolle spielt
 - Resonanzkörper bei Instrumenten (z.B. Gitarre, Geige, Cello)
 - Helmholtz-Resonator (z.B. Lautsprechergehäuse)
 - Wolftöne bei Streichinstrumenten

6. Aperiodischer Grenzfall

Beschreiben Sie, was unter dem aperiodischen Grenzfall zu verstehen ist.

Der aperiodische Grenzfall ist ein Spezialfall der gedämpften Schwingung, bei dem:

- Das System nicht mehr schwingt (keine Oszillation)
- Es möglichst schnell in die Gleichgewichtslage zurückkehrt
- Kein Überschwingen auftritt

Man nennt es auch „kritische Dämpfung“

7. „3dB“ Abfall

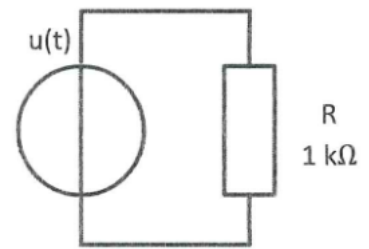
Der Hersteller eines Tiefpasses gibt an: „die 3dB Abfallfrequenz liegt bei 10 kHz“.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

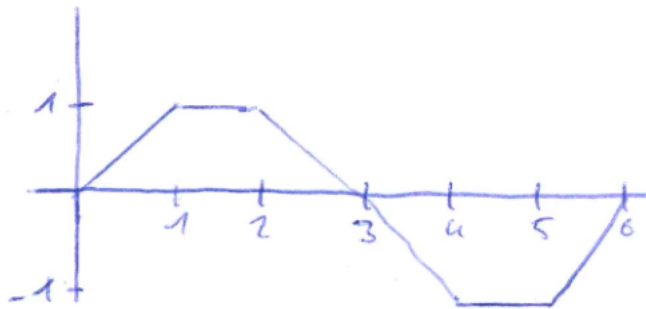
- Es werden keine Frequenzen oberhalb von 10 kHz durchgelassen.
- Es werden keine Frequenzen unterhalb von 10 kHz durchgelassen.
- **Die abgegebene Leistung einer Frequenz von 10 kHz beträgt 50% der eingespeisten Leistung.**
- Wenn bei einem Musikstück eine Leistung von 1 Watt eingespeist wird, so werden am Ausgang noch 1/3 Watt abgegeben.
- Wenn am Eingang 100 V anliegen am Ausgang von 50 V an.
- Alle anderen Alternativen sind falsch.

8. Effektivwert

Sei $u(t)$ periodisch mit $\omega = \frac{\pi}{3s}$ und $u(t)/V = \begin{cases} t/s & \text{für } 0 s \leq t < 1 s \\ 1 & \text{für } 1 s \leq t < 2 s \\ 3-t/s & \text{für } 2 s \leq t < 4 s \\ -1 & \text{für } 4 s \leq t < 5 s \\ t/s-3 & \text{für } 5 s \leq t < 6 s \end{cases}$



Welche mittlere Leistung fällt an dem Widerstand von 1 kΩ ab?



$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\pi/3s} = 6s$$

Die mittlere Leistung an einem ohmschen Widerstand „R“ berechnet sich über den Effektivwert der Spannung (U_{eff})

$$P = \frac{U_{eff}^2}{R} = \frac{1}{T \cdot R} \int_0^T u(t)^2 dt$$

Gesamtintegral: $\int_0^6 u(t)^2 dt = \frac{1}{3} + 1 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3} V^2s$

Da die Funktion stückweise definiert ist, unterteilen wir das Integral in die Intervalle der Skizze (0 bis 6 Sekunden)

1. Intervall ($0 \leq t < 1$): $u(t) = t$

$$\int_0^1 t^2 dt = \left[\frac{1}{3} t^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

2. Intervall ($1 \leq t < 2$): $u(t) = 1$

$$\int_1^2 1^2 dt = [t]_1^2 = 2 - 1 = 1$$

3. Intervall ($2 \leq t < 4$): $u(t) = 3 - t$

$$\int_2^4 (3 - t)^2 dt = \left[-\frac{1}{3}(3 - t)^3 \right]_2^4 = -\frac{1}{3}(-1)^3 - \left(-\frac{1}{3}(1)^3\right) - \left(-\frac{1}{3}(1)^3\right) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

4. Intervall ($4 \leq t < 5$): $u(t) = -1$

$$\int_4^5 (-1)^2 dt = [t]_4^5 = 5 - 4 = 1$$

5. Intervall ($5 \leq t < 6$): $u(t) = t - 6$

$$\int_5^6 (t - 6)^2 dt = \left[\frac{1}{3}(t - 6)^3 \right]_5^6 = 0 - \left(\frac{1}{3}(-1)^3\right) = \frac{1}{3}$$

Nun setzen wir das Integral und den Widerstand $R = 1 \text{ k}\Omega = 1000\Omega$ in die Leistungsformel ein:

$$P = \frac{1}{6 \text{ s} * 1000\Omega} * \frac{10}{3} V^2 s$$

$$P = \frac{10}{18000} W = \frac{1}{1800} W$$

Ergebnis:

$$P \approx 0,000556 W = 0,556 \text{ mW}$$

Die mittlere Leistung, die am Widerstand abfällt, beträgt somit ca. 0,56 mW.

9. Schallarten

Welche Schallarten werden unterschieden?

- **Luftschall** (Schallwellen die sich in Gasen wie z.B. Luft ausbreiten)
- **Körperschall** (Schallwellen, die sich in Festkörpern wie z.B. Wänden, Stahlträgern oder Maschinenteilen ausbreiten)
- **Flüssigkeitsschall** (Schallwellen, die sich in Flüssigkeiten wie z.B. Wasser ausbreiten)

10 Zusammenhang

In welcher Beziehung stehen Geschwindigkeit, Frequenz und Wellenlänge.

$$c = \lambda * f$$

c = (Ausbreitungsgeschwindigkeit) Gibt an, wie schnell sich die Welle im Medium bewegt (Einheit: m/s). Bei Schall in Luft sind ca. 343 m/s.

λ = (Wellenlänge) Der räumliche Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wellenbergen (Einheit: m)

f = (Frequenz) Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde (Einheit: Hz oder 1/s)

11 Wellenzahl und mehr

In welcher Beziehung stehen Frequenz, Kreisfrequenz, Wellenlänge und Wellenzahl einer ebenen Welle zueinander?

- Wellenzahl $k = \frac{2\pi}{\lambda}$
- Kreisfrequenz und Frequenz $\omega = 2\pi f$
- Verknüpfung über die Ausbreitungsgeschwindigkeit $c = \lambda f$
- Kombination daraus $\omega = c * k$

Die Aufgabe will sehen: $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = 2\pi f$, $c = \lambda f$, $\omega = c * k$

12 Party-Gag

Erklären Sie, warum eine Person, die Heliumgas ($V_{He} \approx 1000 \frac{m}{s}$) einatmet, danach mit einer „Micky-Maus“ (=hohen) Stimme spricht.

Die Schallgeschwindigkeit in einem Gas ist abhängig von dessen Eigenschaften und ist in Helium deutlich größer als in Luft

In Luft: ca. 340 m/s

In Helium ca. 1000 m/s

13 Orgelpfeife

Eine Orgelpfeife wird in der Christmette bei 5° C bespielt und erklingt mit 440 Hz. Welche Tonhöhe erwarten Sie im Hochsommer bei 35° C? Begründen Sie Ihre Abschätzung?

Gegeben ist:

Temperatur 1: $T_1 = 5^\circ C, f_1 = 440 \text{ Hz}$

Temperatur 2: $T_2 = 35^\circ C, f_2 = ???$

Rohrlänge bleibt gleich -> Wellenlänge bleibt gleich

Rechnung (Bei 5°)

$331 + (0,6 \cdot \text{Temperatur})$

$331 + (0,6 \cdot 5^\circ) = 334 \text{ m/s}$

Rechnung (Bei 35°)

$331 + (0,6 \cdot 35^\circ) = 352 \text{ m/s}$

Ergebnis= $f_2 = f_1 \cdot \frac{c_2}{c_1} = 440 \cdot \frac{352}{334} \approx 464 \text{ Hz}$

14 Graphen

2010 wurde der Physik-Nobelpreis an A.Geim und K. Novoselov verliehen. Sie hatten mit Graphen einen Stoff gefunden, der in der Festigkeit alle bisher bekannten Stoffe übertrifft. Welche Schallgeschwindigkeit erwarten Sie bei Graphen im Vergleich zum Diamanten.

Die Schallgeschwindigkeit in Graphen ist **höher** als in Diamanten (also > 18.000 m/s).

Begründung:

1. **Höhere Steifigkeit:** Graphen hat extrem starke atomare Bindungen (höherer Elastizitätsmodul E).

2. **Geringe Dichte:** Eine kleine Dichte ρ begünstigt eine hohe Geschwindigkeit.

Physikalischer Hintergrund: Es gilt $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$. Da Graphen steifer und leichter als Diamant ist, breiten sich Schallwellen darin schneller aus.

15 Straßenbahn - „Telefon“.

Die ÜSTRA betreibt in Hannover u.a. Straßenbahnen. An der Haltestelle Nieschlagstraße stehen parabolförmige Schalen, die es Passanten auf der jeweils anderen Straßenseite erlauben sich zu verstehen.

Welches physikalische Prinzip wird dabei ausgenutzt?

Physikalisches Prinzip: Es handelt sich um die Reflexion und Bündelung von Schallwellen an parabolisch geformten Flächen (ähnlich einem Parabolspiegel in der Optik).

Funktionsweise:

1. Die sprechende Person befindet sich im Brennpunkt der ersten Parabolschale. Die Schallwellen werden so reflektiert, dass sie das Gehäuse als paralleles Schallbündel verlassen.
2. Dadurch wird die Divergenz (das Auseinanderlaufen) des Schalls minimiert, und die Energie bleibt über eine weite Distanz gebündelt.
3. Die gegenüberliegende Parabolschale fängt diese parallelen Wellen auf und reflektiert sie exakt in ihren eigenen Brennpunkt, wo das Ohr des Zuhörers den verstärkten Schall wahrnimmt.

16 Schall-Schnelle

- a) Was versteht man unter der Schnelle des Schalls?
- b) Was unterscheidet die Schnelle von der Schallgeschwindigkeit?
- c) Welche physikalische Einheit hat die Schall-Schnelle?

a) Was versteht man unter der Schnelle?

Deine Antwort "mittlere Geschwindigkeit der Luftmoleküle" ist fast korrekt. Präziser ist: Es ist die **Augenblicksgeschwindigkeit**, mit der die Luftteilchen um ihre Ruhelage schwingen.

- **Wichtig:** Es ist eine gerichtete Größe (Vektor), die sich ständig ändert (hin und her).

b) Unterschied zur Schallgeschwindigkeit

Hier hast du den wichtigsten Punkt getroffen:

- **Schallgeschwindigkeit (c):** Ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der **Welle** (wie schnell sich die Information/Energie im Raum bewegt, ca. 343m/s)
- **Schallschnelle (v):** Ist die Geschwindigkeit der **Teilchen selbst**.
- **Dein Vergleich ($v < c$):** Das ist völlig richtig! Die Teilchen bewegen sich nur minimal (im Mikrometerbereich), während die Welle über weite Strecken rast.

c) Physikalische Einheit

Völlig richtig!

- **SI-Einheit:** Meter pro Sekunde (m/s)
- Deine Anmerkung ($\mu\text{m/s}$) ist in der Praxis sehr sinnvoll, da die Teilchenbewegung bei normalen Lautstärken tatsächlich extrem klein ist.

17 Fechnersches Gesetz

Beschreiben Sie in Kürze den Inhalt des Fechner'schen Gesetzes.

Kerninhalt

Das Fechner-Gesetz (oft auch Weber-Fechner-Gesetz genannt) besagt, dass die **Empfindungsstärke (E) proportional zum Logarithmus der Reizintensität (S)** wächst.

$$E = k * \ln \frac{S}{S_0}$$

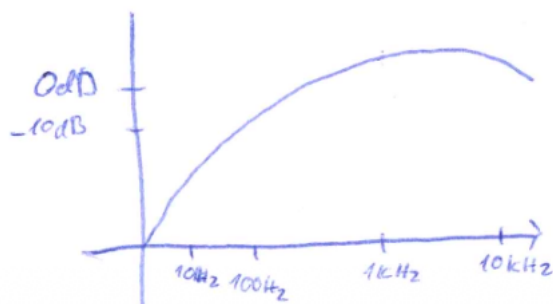
Deine Beispiele erklärt:

- **Logarithmischer Zusammenhang:** Genau wie du schreibst, empfinden wir Reizänderungen nicht linear. Damit wir eine Verdopplung der Lautstärke wahrnehmen, muss die physikalische Energie (der Schalldruck) wesentlich stärker steigen.
- **10-fache Energie $\approx$ doppelte Lautheit:** Das ist eine sehr gute Faustformel für die Akustik! Eine Erhöhung der Intensität um den Faktor 10 entspricht +10dB, was wir subjektiv etwa als Verdopplung der Lautstärke wahrnehmen.

18 dB(A)

Warum wurde das dB(A) für den Schalldruckpegel eingeführt. Skizzieren Sie den dB(A) zu Frequenzverlauf.

dB(A) ist die Anpassung an das menschliche Hören:



19 Kugelwelle

Wie ändert sich der Schalldruck einer Kugelwelle bei Vervierfachung des Abstands (nur Fernfeld betrachten)?

Für eine ideale Kugelwelle im Fernfeld gilt das **Abstandsgesetz für den Schalldruck**:

$$p \sim \frac{1}{r}$$

Das bedeutet:

- Der Schalldruck p verhält sich **umgekehrt proportional** zum Abstand r .
- Bei **4-fachem Abstand** sinkt der Schalldruck also auf **ein Viertel ($1/4$)** des Ausgangswertes.

20 Klirrverzerrungen

Warum kommt es bei sehr hohen Schalldrücken zu Klirrverzerrungen und Intermodulation?

Nichtlinearität des Mediums: Bei extrem hohen Schalldrücken ist die Beziehung zwischen Druckänderung und Dichteänderung der Luft **nicht mehr linear**. Die Luft lässt sich nicht mehr "gleichmäßig" komprimieren und expandieren.

Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit: In den Hochdruckphasen der Welle (Verdichtung) steigt die Temperatur der Luft lokal an. Da die Schallgeschwindigkeit c von der Temperatur abhängt, bewegen sich die Wellenberge **schneller** als die Wellentäler.

Signalverformung: Durch diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten verformt sich die Sinuskurve des Schalls (sie "kippt" Richtung Sägezahnform).

- **Klirrverzerrung:** Diese Verformung erzeugt neue Obertöne (Harmonische).
- **Intermodulation:** Wenn mehrere Töne vorhanden sind, vermischen sie sich aufgrund der Nichtlinearität und erzeugen Summen- und Differenztöne.

21 Vier Gruppen von Musikinstrumenten

Wie lauten die vier Hauptgruppen, nach denen Musikinstrumente klassifiziert werden?

Chordophone (Saitenklinger – z. B. Gitarre, Klavier)

Idiophone (Selbstklinger – z. B. Xylophon, Becken)

Membranophone (Fellklinger – z. B. Trommel, Pauke)

Aerophone (Luftklinger – z. B. Flöte, Trompete)

22 Noise- Cancelling-Kopfhörer

Beschreiben Sie kurz die Funktionsweise von sog. Noise-Cancelling-Kopfhörern. Welches physikalische Grundprinzip wird dabei ausgenutzt?

Durch Interferenz soll Schall ausgelöscht werden. Also wird von Kopfhörern genau der Invertierte Schall von außen gesendet, um sich auszulöschen (in der Ohrmuschel)

23 Reale Klaviersaite

Warum sind die harmonischen Oberwellen einer realen Klaviersaite meist nicht ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz?

Bei einer idealen Saite (unendlich dünn und biegeschlaff) ist die Rückstellkraft nur von der **Saitenspannung** abhängig. Bei einer realen, dicken Klaviersaite kommt aber die **Biegesteifigkeit** als zusätzliche rücktreibende Kraft hinzu.

- **Die Auswirkung:** Je kürzer die Wellenlänge einer Oberwelle ist (also je höher die Ordnung des Teiltons), desto stärker muss die Saite gebogen werden.
- **Das Ergebnis:** Die Biegesteifigkeit wirkt bei hohen Tönen stärker als bei tiefen. Das führt dazu, dass die Wellen schneller schwingen, als es die reine Saitenspannung zulassen würde. Die Frequenzen "rutschen" nach oben weg.

24 Xylophon

Warum sind beim Xylophon die Stäbe in der Regel nicht quaderförmig?

Frequenzsenkung: Die Auskehlung macht den Stab in der Mitte flexibler, wodurch die **Grundfrequenz sinkt** (der Stab klingt tiefer als ein Quader gleicher Länge).

Harmonisierung: Das Profil wird so angepasst, dass die **Obertöne in ein harmonisches Verhältnis** zum Grundton gebracht werden (beim Xylophon meist die 3-fache Frequenz), was den Klang musikalisch macht.

25 Mündungskorrektur

- a) Erklären Sie den Begriff Mündungskorrektur und geben Sie ein Beispiel dafür an.
- b) Welche Faustformel wird empfohlen?

a) Begriff: Die akustische wirksame Länge eines Schwingungskörpers (Rohr) ist größer als seine geometrische Länge, da die Welle erst kurz hinter der Öffnung reflektiert wird.

Beispiel: Eine Blockflöte, die tiefer klingt, als man basierend auf der Rohrlänge berechnet hat.

b) Faustformel: $\Delta L \approx 0,6 \cdot r$ (für ein freies Ende).